Fläche und Umfang

B = Basisteil, ohne Taschenrechner

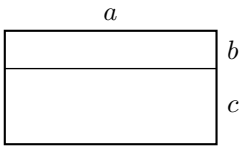
Formeln · Fläche gesucht · Umfang gesucht · Formeln umstellen · Anteil in Prozent

Formeln oft · 25 · 24 · 22 | 19 · 14

’24 · B1c **1.** Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an: Basis · ohne TR

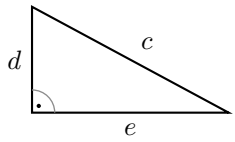
A ☐ $u = a \cdot a \cdot a$ B ☐ $u = a^3$ C ☐ $u = 3 \cdot a$ D ☐ $u = \frac{a}{3}$

’25 · B1i **2.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet: Basis · ohne TR



A ☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
B ☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
C ☐ $A = a \cdot (b + c)$
D ☐ $A = a \cdot b \cdot c$

’22 · B1e **3.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an. Basis · ohne TR

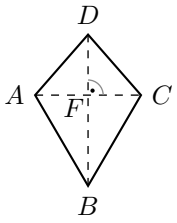


A = _____

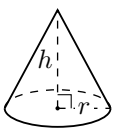
Fläche gesucht immer · 25 · 24 · 23 · 22

Schlag in deiner Formelsammlung Flächen und Umfänge auf: Seite _____

nach P10 ’25 · 2b **4.** Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm; sie schneiden sich im rechten Winkel. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks.

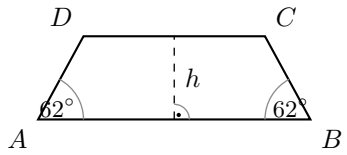


nach P10 ’24 · 4a **5.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.

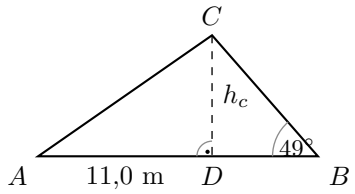


1: 3 · a | 2: C | 3: d · e : 2 | 4: 2688 cm² | 5: 1963,5 cm²

nach P10 ’23 · 2b **6.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.



nach P10 ’22 · 5e **7.** Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c \approx 7{,}3$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Der Winkel bei B beträgt 49°. Gegeben: AD ≈ 11,0 m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. FOR

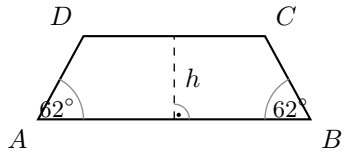


Umfang gesucht oft · 26 · 23

’26 · B1h **8.** Ein Rechteck ist a = 4,5 cm lang und b = 2,5 cm breit. Gib seinen Umfang an. Basis · ohne TR

Skizze

nach P10 ’23 · 2c **9.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Umfang des Trapezes. FOR



6: 151,5 m² | 7: 6,35 m; 63,3 m² | 8: 14 cm | 9: 57,4 m

Formeln umstellen selten · 23 | 20 · 18 · 14

Fläche bekannt, Seite gesucht: Wie wird aus $A = a \cdot b$ eine Rechnung für a? $a =$ _____

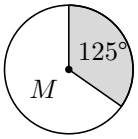
'23 · B1c **10.** Ein Rechteck ist 350 mm breit und hat den Flächeninhalt 38 500 mm². Gib seine Länge an. Basis · ohne TR

Skizze

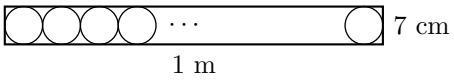
Anteil in Prozent oft · 25 · 23

Prozent heißt Anteil am Ganzen: Was ist hier das Ganze, was der Anteil davon?

'25 · B1e **11.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis · ohne TR



nach P10 '23 · 5c **12.** Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1h	1e 1i 2b	1c 4a	1c 2b 2c 5c	1e 5e		1d 7b	1e 4c	1f 6a	3a 3b	3b

▶ Fläche und Umfang

10: 110 mm | 11: 34,7 % | 12: 14 Deckel; 161,2 cm²; 23,0 %